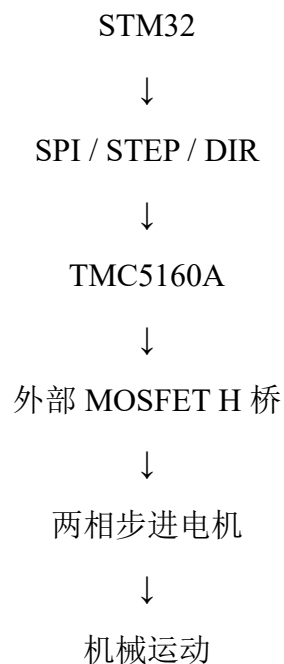


步进电机与 TMC5160A 控制原理

1. 系统总体架构

本控制板采用：STM32F103RCT6 + 3 × TMC5160A + 外置 MOSFET 功率级实现 X、Y、Z 三轴步进电机控制。

整体控制链为：



其中：

- STM32 负责运动任务、方向、速度、限位及上位机通信；
- TMC5160A 负责微步、电流调节、运动控制及驱动逻辑；
- 外部 MOSFET 承担电机大电流功率输出；
- 步进电机将受控的两相电流转换为机械位移。

TMC5160A 支持 8–60 V 供电、最高 256 微步，并集成 SPI、UART、STEP/DIR、运动控制器及多种电机控制算法。

2. 步进电机基本工作原理

TMC5160A 主要用于驱动：两相双极性步进电机。

电机包含：A 相绕组 + B 相绕组

通过控制两相绕组中电流的：方向 + 大小

可以产生连续变化的合成磁场，驱动转子按照确定角度旋转。

因此，步进电机控制的本质是：按照一定时序精确调节 A、B 两相电流。

3. 微步控制原理

传统整步控制中，磁场方向在几个固定位置之间切换。

微步控制则通过连续调节 A、B 两相电流，使其近似满足：

$$I_A = I_{\max} \times \sin\theta$$

$$I_B = I_{\max} \times \cos\theta$$

从而使合成磁场连续旋转。

TMC5160A 内部利用微步查找表，将微步位置转换为两相正弦/余弦电流控制值，并支持最高：256 microsteps/full step。

微步主要作用包括：

- 提高运动平滑性；
- 降低振动和噪声；
- 提高位置命令分辨率；
- 改善低速运行性能。

4. H 桥与外置 MOSFET 功率级

步进电机每相电流都需要实现：正向、反向、调幅，因此每一相需要一个 H 桥。

两相步进电机需要：A 相 H 桥 + B 相 H 桥，即每轴采用 8 个功率 MOSFET。

本板使用 BSC072N08NS5 作为外置功率 MOSFET。

TMC5160A 本身主要负责：

- 电流计算
- MOSFET 栅极驱动
- 斩波控制
- 保护与诊断

而真正承担电机大电流的是外部 MOSFET 功率级。

5. 电流闭环与采样电阻

步进电机不是简单由固定电压驱动，而是采用：斩波恒流控制。

TMC5160A 不断比较：目标电流与实际线圈电流，并高速控制 MOSFET 开关状态，使线圈电流稳定在目标值附近。

本板使用：50 mΩ 采样电阻进行电流检测。

因此整个电流控制闭环为：



6. STM32 与 TMC5160A 的功能分工

整个系统可以分成三个层级。

上层：STM32，主要负责：

- 运动任务管理；
- 三轴控制；
- 方向和速度规划；
- 限位与回零；
- 抱闸和外围控制；
- 上位机通信；
- 故障状态处理。

中间层：TMC5160A，主要负责：

- 微步控制；
- 电流调节；
- STEP/DIR 解析；
- 内部运动控制；
- MOSFET 驱动；
- 堵转及故障诊断。

功率层：MOSFET 与电机，负责：

- H 桥功率切换；
- A/B 两相电流输出；
- 最终产生机械运动。

7. STM32 与 TMC5160A 通信方式

本板三颗 TMC5160A 共用 SPI 总线：

PA5 → SCK

PA6 → MISO

PA7 → MOSI

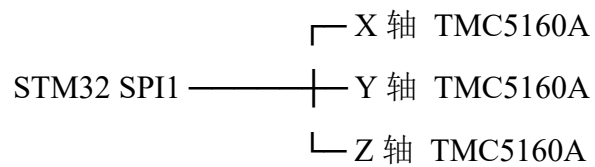
三个轴分别使用独立片选：

PC2 → XCS

PC4 → YCS

PB7 → ZCS

因此：



三颗驱动器共用：SCK、MOSI、MISO

通过不同 CS 选择具体驱动芯片。

SPI 主要用于：

- 写入配置参数；
- 设置电流；
- 设置运动参数；
- 读取驱动状态；
- 读取故障信息。

8. STEP / DIR 控制

DIR：决定运动方向。

STEP：每产生一个有效 STEP 边沿：

微步计数器 → 增加或减少一个微步 → 电机移动一个微步

因此在 STEP/DIR 模式下：

STEP 频率 → 电机速度

STEP 数量 → 电机位移

DIR 电平 → 电机方向

9. TMC5160A 两种主要运动控制方式

- STM32 负责产生运动脉冲；
- TMC5160A 负责微步、电流和功率控制。

适合：

- 多轴同步控制；
- STM32 统一管理运动轨迹。

方式二：使用 TMC5160A 内部 Motion Controller

STM32 通过 SPI 设置：目标位置、最大速度、加速度、减速度

TMC5160A 内部自动完成：

加速 → 匀速 → 减速 → 到达目标位置

其内部集成 32-bit Motion Controller 和 SixPoint Ramp Generator。

优点是：

- 减轻 STM32 实时控制负担；
- 运动曲线由驱动器内部完成；
- STM32 主要负责高层任务调度。